

### 习题 10.3 部分参考解答

1. (1) 1. (2) 0. (3) 0. (4) 不存在. (5) 不存在. (6) 0. (7) 不存在. (8)  $\frac{1}{3}$ . (9) 1.

(10) 不存在. (11) 不存在. (12)  $-\frac{1}{3}$ .

2. (1)  $\frac{1}{3}\ln 3$ . (2) 0. (3) 0. (4) e. (5) 0. (6) 1.

3. (1) 重极限不存在; 两个累次极限存在都为 1.

(2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{x^y}{1+x^y} = \frac{1}{2}$ ,  $\lim_{y \rightarrow 0^+} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^y}{1+x^y} = 1$ ;  $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 0^+}} \frac{x^y}{1+x^y}$  不存在.

(3) 重极限为 0, 两个累次极限都不存在。

(4)  $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{x^4}{x^4 + y^4} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \sin \frac{x^4}{x^4 + y^4} = \sin 1$ ; 重极限不存在.

(5) 重极限不存在, 两个累次极限存在都为 0.

6. 不正确。提示：使用极坐标代换时，原函数极限存在必须对所有的  $\theta$  一致成立。

实际上，动点沿着不同的曲线  $y = kx^2$  趋于定点时，极限存在但不等，所以原函数的极限不存在。